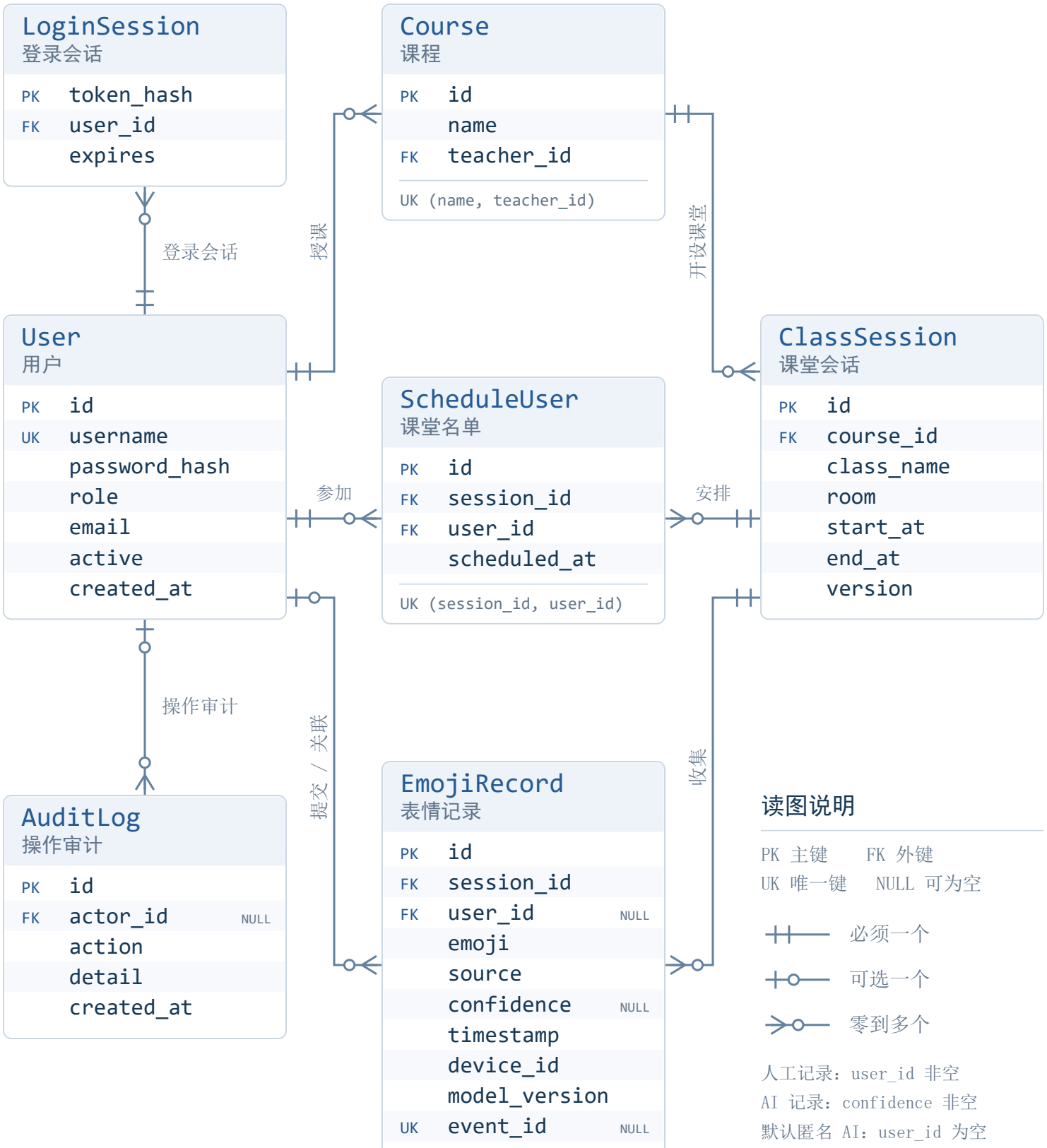
课堂表情系统数据库 ER 图

核心业务、登录会话与操作审计



读图说明

PK 主键　　FK 外键

UK 唯一键　　NULL 可为空

必须一个

可选一个

零到多个

人工记录：user_id 非空

AI 记录：confidence 非空

默认匿名 AI：user_id 为空

实体与外键对应 app/models.py；列类型及检查约束见 database/schema.sql。